第 16 章　二次根式

讲　义

适用：人教版　八年级下册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

16.1　二次根式的概念

定义：二次根式

一般地，形如 $\sqrt{a}$（$a \geqslant 0$）的式子叫做**二次根式**。

关键要点：

- 符号"$\sqrt{\ }$"叫做**二次根号**，a 叫做**被开方数**。
- 二次根式 $\sqrt{a}$ 有意义（在实数范围内）的条件是 $a \geqslant 0$。
- $\sqrt{a}$ 的结果是一个**非负数**，即 $\sqrt{a} \geqslant 0$（$a \geqslant 0$）。
- 二次根式与平方的关系：$(\sqrt{a})^2 = a$（$a \geqslant 0$）。

易错提醒：被开方数的非负性

在实数范围内，**负数不能开平方**。

易错判断：

- $\sqrt{-3}$ 在实数范围内无意义（$-3 < 0$）。
- $\sqrt{x-1}$ 有意义的条件是 $x - 1 \geqslant 0$，即 $x \geqslant 1$。
- $\sqrt{x^2+1}$ 对一切实数 x 都有意义（因为 $x^2 + 1 > 0$ 恒成立）。
- $\sqrt{x} + \sqrt{-x}$ 有意义的条件是 $x = 0$（两个条件同时成立）。

16.2　二次根式的性质

二次根式的基本性质

性质 1： $(\sqrt{a})^2 = a$ $(a \geqslant 0)$

即：对一个非负数先开方再平方，结果就是它本身。

性质 2： $\sqrt{a^2} = |a|$

即：对一个数先平方再开方，结果是它的**绝对值**。

进一步展开：

$$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a, & a \geqslant 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

性质 3（积的算术平方根）： $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ $(a \geqslant 0,\ b \geqslant 0)$

性质 4（商的算术平方根）： $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(a \geqslant 0,\ b > 0)$

重要区别：$(\sqrt{a})^2$ 与 $\sqrt{a^2}$

这两个式子**不相同**！

	$(\sqrt{a})^2$	$\sqrt{a^2}$
前提条件	$a \geqslant 0$	a 为任意实数
化简结果	a	$\lvert a\rvert$

举例：

- $(\sqrt{5})^2 = 5$
- $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$
- 当 $a < 0$ 时，$\sqrt{a^2} = -a$（注意是 $-a$，不是 a，因为 $-a > 0$）

利用性质化简 $\sqrt{a^2}$ 的口诀

” 先平方，再开方，结果等于绝对值；
非负数，直接取，负数变号才为正。”
即 $\sqrt{a^2} = |a|$，然后根据 a 的正负去绝对值符号。

16.3　最简二次根式与同类二次根式

最简二次根式

满足以下两个条件的二次根式叫做**最简二次根式**：

1. 被开方数中不含**分母**；
2. 被开方数中不含能开得尽方的**因数**或**因式**（即不含完全平方因子）。

判断举例：

- $\sqrt{3}$　是最简二次根式。
- $\sqrt{12}$　不是（$12=4\times3$，含完全平方因子 4，应化为 $2\sqrt{3}$）。
- $\sqrt{\dfrac{1}{2}}$　不是（含分母，应化为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$）。
- $\sqrt{a^2b}$（$b>0$）　不是（a^2 可开方，应化为 $|a|\sqrt{b}$）。

同类二次根式

几个二次根式化为最简二次根式后，如果**被开方数相同**，则这几个二次根式叫做**同类二次根式**。

判断举例：

- $\sqrt{12}$ 和 $\sqrt{27}$ 是同类二次根式（$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$，$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$，被开方数都是 3）。
- $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 不是同类二次根式。
- $3\sqrt{5}$ 和 $-2\sqrt{5}$ 是同类二次根式。

作用：同类二次根式可以像合并同类项一样合并。例如：$2\sqrt{3}+5\sqrt{3}=7\sqrt{3}$。

16.4　二次根式的运算

二次根式的加减法

二次根式的加减法本质是**合并同类二次根式**。

步骤：

1. 将每个二次根式化为**最简二次根式**；
2. 找出同类二次根式；
3. 合并同类二次根式（系数相加减，被开方数不变）。

示例：

$$2\sqrt{12}-3\sqrt{27}+\sqrt{48}=4\sqrt{3}-9\sqrt{3}+4\sqrt{3}=-\sqrt{3}$$

二次根式的乘除法

乘法法则：

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}\quad(a\geqslant 0,\ b\geqslant 0)$$

除法法则：

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}\quad(a\geqslant 0,\ b>0)$$

运算后要化为最简二次根式。

16.5　分母有理化

分母有理化

定义：把分母中的根号去掉，叫做**分母有理化**。

常用方法：

方法一：利用 $\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}=a$（$a\geqslant 0$）。

$$\frac{1}{\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}}{a}\quad(a>0)$$

方法二：利用平方差公式（适用于分母为 $\sqrt{a}\pm\sqrt{b}$ 的情形）。

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})}=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$$

（其中 $a>0$，$b>0$，$a\neq b$）

分母有理化的关键

分母有理化的核心思路是：**分子分母同乘一个恰当的式子**，使分母变为有理数。常见的”恰当的式子” 包括：

- 分母为 $\sqrt{a}$ 时，同乘 $\sqrt{a}$；
- 分母为 $\sqrt{a}\pm\sqrt{b}$ 时，同乘它的” 有理化因式”$\sqrt{a}\mp\sqrt{b}$。

二、例题精讲

【例题 1】二次根式有意义的条件

求下列各式有意义的条件：

(1) $\sqrt{3x-6}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$

(3) $\sqrt{x+1}+\sqrt{3-x}$

解：

(1) 二次根式有意义要求被开方数 $\geqslant 0$：

$3x-6\geqslant 0$，解得 $x\geqslant 2$。

(2) 要同时满足两个条件：

$\sqrt{x-2}$ 有意义 $\Longrightarrow$ $x-2\geqslant 0$，即 $x\geqslant 2$；

分母不为零 $\Longrightarrow$ $\sqrt{x-2}\neq 0$，即 $x-2\neq 0$，即 $x\neq 2$。

两个条件取交集：$x>2$。

(3) 要同时满足两个条件：

$x+1\geqslant 0 \Longrightarrow x\geqslant -1$

$3-x\geqslant 0 \Longrightarrow x\leqslant 3$

两个条件取交集：$-1\leqslant x\leqslant 3$。

方法总结

求二次根式有意义的条件，关键是列出被开方数 $\geqslant 0$ 的不等式。如果根式在分母中，还需要排除使被开方数等于零的情况。多个根式相加时，要取各条件的**交集**。

【例题 2】利用性质化简 $\sqrt{a^2}$

化简下列各式：

(1) $\sqrt{(-7)^2}$

(2) $\sqrt{(a-3)^2}$ $(a<3)$

(3) $\sqrt{x^2-6x+9}$ $(x \geqslant 3)$

解：

(1) $\sqrt{(-7)^2}=|-7|=7$

(2) $\sqrt{(a-3)^2}=|a-3|$

因为 $a<3$，所以 $a-3<0$，$|a-3|=-(a-3)=3-a$。

$\therefore \sqrt{(a-3)^2}=3-a$

(3) $x^2-6x+9=(x-3)^2$

$\therefore \sqrt{x^2-6x+9}=\sqrt{(x-3)^2}=|x-3|$

因为 $x \geqslant 3$，所以 $x-3 \geqslant 0$，$|x-3|=x-3$。

$\therefore \sqrt{x^2-6x+9}=x-3$

方法总结

$\sqrt{a^2}=|a|$ 是二次根式的重点和难点。化简时先配方（把被开方数写成完全平方式），再用绝对值处理，最后根据条件去绝对值符号。特别注意：当 $a<0$ 时，$|a|=-a$（结果为正）。

【例题 3】二次根式的加减运算

计算：

(1) $\sqrt{48}-3\sqrt{\dfrac{1}{3}}+4\sqrt{0.75}$

(2) $\dfrac{1}{3}\sqrt{75}+2\sqrt{8}-\sqrt{50}+\sqrt{27}$

解：

(1) 先化为最简二次根式：

$$\sqrt{48}=\sqrt{16\times 3}=4\sqrt{3}$$

$$3\sqrt{\frac{1}{3}}=3\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=\sqrt{3}$$

$$4\sqrt{0.75}=4\sqrt{\frac{3}{4}}=4\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$$

$\therefore$ 原式 $=4\sqrt{3}-\sqrt{3}+2\sqrt{3}=5\sqrt{3}$

(2) 先化为最简二次根式：

$$\frac{1}{3}\sqrt{75}=\frac{1}{3}\times 5\sqrt{3}=\frac{5\sqrt{3}}{3}$$

$$2\sqrt{8}=2\times 2\sqrt{2}=4\sqrt{2}$$

$$\sqrt{50}=5\sqrt{2}$$

$$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$$

$\therefore$ 原式 $=\dfrac{5\sqrt{3}}{3}+4\sqrt{2}-5\sqrt{2}+3\sqrt{3}$

$=\left(\dfrac{5}{3}+3\right)\sqrt{3}+(4-5)\sqrt{2}$

$=\dfrac{14}{3}\sqrt{3}-\sqrt{2}$

方法总结

二次根式加减法的三步：(1) **化简**——把每个根式化为最简二次根式；(2) **分类**——按被开方数归类；(3) **合并**——同类根式的系数相加减。

【例题 4】二次根式的乘除运算

计算：

(1) $\sqrt{6}\times\sqrt{15}\times\sqrt{10}$

(2) $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{18}}$

(3) $(3\sqrt{2}+\sqrt{3})(3\sqrt{2}-\sqrt{3})$

解：

(1) $\sqrt{6}\times\sqrt{15}\times\sqrt{10}=\sqrt{6\times15\times10}=\sqrt{900}=30$

(2) $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{18}}=\sqrt{\dfrac{72}{18}}=\sqrt{4}=2$

(3) 利用平方差公式：

$(3\sqrt{2}+\sqrt{3})(3\sqrt{2}-\sqrt{3})=(3\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2$

$=9\times2-3=18-3=15$

方法总结

二次根式乘除法的核心公式是 $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ 和 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$。运算后务必化为最简。遇到括号展开时，可灵活运用乘法公式（平方差、完全平方等）简化运算。

【例题 5】分母有理化

将下列各式分母有理化：

(1) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$

(3) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

解：

(1) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}=\dfrac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$

(2) 分子分母同乘 $\sqrt{5}-\sqrt{2}$：

$$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})}=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{5-2}=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$$

(3) 分子分母同乘 $\sqrt{3}+1$：

$$\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=\frac{(\sqrt{3}+1)^2}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\frac{3+2\sqrt{3}+1}{3-1}=\frac{4+2\sqrt{3}}{2}=2+\sqrt{3}$$

方法总结

分母有理化的关键是找”有理化因式”。单个根式 $\sqrt{a}$ 的有理化因式是自身；和（差）形式 $\sqrt{a}\pm\sqrt{b}$ 的有理化因式是 $\sqrt{a}\mp\sqrt{b}$（利用平方差公式消去根号）。

【例题 6】二次根式的综合运算

计算：$(\sqrt{2}+1)^2-(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)+\sqrt{12}\div\sqrt{3}$

解：

逐项计算：

$(\sqrt{2}+1)^2=2+2\sqrt{2}+1=3+2\sqrt{2}$

$(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)=3-1=2$

$\sqrt{12}\div\sqrt{3}=\sqrt{\dfrac{12}{3}}=\sqrt{4}=2$

$\therefore$ 原式 $=(3+2\sqrt{2})-2+2=3+2\sqrt{2}$

方法总结

二次根式综合运算要注意运算顺序（先乘方，再乘除，最后加减），并灵活运用乘法公式。完全平方公式 $(\sqrt{a}\pm\sqrt{b})^2=a\pm2\sqrt{ab}+b$ 和平方差公式在二次根式运算中非常常用。

【例题 7】综合提高——条件求值与配方

已知 $x=\sqrt{3}+1$，$y=\sqrt{3}-1$，求下列各式的值：

(1) x^2+y^2

(2) $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$

解：

先计算基本量：

$x+y=(\sqrt{3}+1)+(\sqrt{3}-1)=2\sqrt{3}$

$xy=(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)=3-1=2$

(1) $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(2\sqrt{3})^2-2\times 2=12-4=8$

(2) $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}=\dfrac{y^2+x^2}{xy}=\dfrac{8}{2}=4$

方法总结

含二次根式的条件求值题，不要急于把根号值代入，应先计算 $x+y$、xy、x^2+y^2 等”对称式”，利用整体代换可以大幅简化计算。这是分式条件求值和二次根式的综合应用。

三、应用题

【应用 1】面积与根式计算

如图，一个矩形花坛的长为 $\sqrt{75}$ 米，宽为 $\sqrt{27}$ 米。

(1) 求花坛的面积。

(2) 求花坛的周长。

(3) 沿花坛四周铺一圈宽度为 $\sqrt{3}$ 米的小路，求小路的面积。

解：

先化简：$\sqrt{75}=5\sqrt{3}$，$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$。

(1) 面积 $=\sqrt{75}\times\sqrt{27}=5\sqrt{3}\times 3\sqrt{3}=15\times 3=45$（平方米）

(2) 周长 $=2(\sqrt{75}+\sqrt{27})=2(5\sqrt{3}+3\sqrt{3})=2\times 8\sqrt{3}=16\sqrt{3}$（米）

(3) 铺路后外层矩形的长 $=5\sqrt{3}+2\sqrt{3}=7\sqrt{3}$，宽 $=3\sqrt{3}+2\sqrt{3}=5\sqrt{3}$。

小路面积 $=7\sqrt{3}\times 5\sqrt{3}-45=35\times 3-45=105-45=60$（平方米）

答：面积 45 平方米，周长 $16\sqrt{3}$ 米，小路面积 60 平方米。

【应用 2】勾股定理与二次根式

一个直角三角形的两条直角边长分别为 $\sqrt{48}$ 厘米和 $\sqrt{12}$ 厘米。

(1) 求斜边的长度。

(2) 求斜边上的高。

解：

先化简：$\sqrt{48}=4\sqrt{3}$，$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$。

(1) 由勾股定理：

斜边 $^2=(\sqrt{48})^2+(\sqrt{12})^2=48+12=60$

斜边 $=\sqrt{60}=\sqrt{4\times15}=2\sqrt{15}$（厘米）

(2) 面积法：设斜边上的高为 h。

直角三角形面积 $=\dfrac{1}{2}\times\sqrt{48}\times\sqrt{12}=\dfrac{1}{2}\times4\sqrt{3}\times2\sqrt{3}=\dfrac{1}{2}\times24=12$

又面积 $=\dfrac{1}{2}\times\quad\times h=\dfrac{1}{2}\times2\sqrt{15}\times h$

$\therefore\sqrt{15}\times h=12$，$h=\dfrac{12}{\sqrt{15}}=\dfrac{12\sqrt{15}}{15}=\dfrac{4\sqrt{15}}{5}$（厘米）

答：斜边长 $2\sqrt{15}$ 厘米，斜边上的高为 $\dfrac{4\sqrt{15}}{5}$ 厘米。

【应用 3】物理情境中的二次根式

在物理学中，自由落体运动的公式为 $h=\dfrac{1}{2}gt^2$，其中 h 为下落高度（米），$g=10$ 米/秒^2，t 为时间（秒）。

(1) 物体从 h 米高处自由落下，求落地时间 t（用含 h 的根式表示）。

(2) 当 $h=20$ 米时，求落地时间。

(3) 当 $h=45$ 米时，求落地时的速度（速度 $v=gt$）。

解：

(1) 由 $h=\dfrac{1}{2}\times10\times t^2=5t^2$，得 $t^2=\dfrac{h}{5}$。

$\therefore t=\sqrt{\dfrac{h}{5}}=\dfrac{\sqrt{h}}{\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5h}}{5}$（秒）　　（取正值）

(2) $t=\sqrt{\dfrac{20}{5}}=\sqrt{4}=2$（秒）

(3) $t=\sqrt{\dfrac{45}{5}}=\sqrt{9}=3$（秒）

$v=gt=10\times3=30$（米/秒）

答：落地时间为 $\dfrac{\sqrt{5h}}{5}$ 秒；$h=20$ 时为 2 秒；$h=45$ 时落地速度为 30 米/秒。

四、课堂练习

1. x 为何值时，$\sqrt{2x-6}$ 有意义？$\sqrt{5-x}$ 呢？两者同时有意义的条件是什么？

2. 化简：$\sqrt{(-11)^2}+\sqrt{(3-\pi)^2}$

3. 计算：$\sqrt{27}-3\sqrt{\dfrac{1}{3}}+\sqrt{12}$

4. 分母有理化：$\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$

5. 已知 $x=2+\sqrt{3}$，$y=2-\sqrt{3}$，求 x^2y+xy^2 的值。

参考答案

1. $\sqrt{2x-6}$ 有意义：$2x-6\geqslant 0$，即 $x\geqslant 3$。
$\sqrt{5-x}$ 有意义：$5-x\geqslant 0$，即 $x\leqslant 5$。
两者同时有意义：$3\leqslant x\leqslant 5$。

2. $\sqrt{(-11)^2}+\sqrt{(3-\pi)^2}=|-11|+|3-\pi|=11+(\pi-3)=8+\pi$
（注：$\pi\approx 3.14>3$，故 $3-\pi<0$，$|3-\pi|=\pi-3$）

3. $\sqrt{27}-3\sqrt{\dfrac{1}{3}}+\sqrt{12}=3\sqrt{3}-\sqrt{3}+2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$

4. $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}=\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}=\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{5-1}=\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{4}=\sqrt{5}+1$

5. $x+y=4$，$xy=(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=4-3=1$。
$x^2y+xy^2=xy(x+y)=1\times 4=4$。